



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO • EEFERP-USP

Relatório Individual Devolutivo de Desempenho & Biomecânica

PROJETO: Análise de Fatores Associados ao Desempenho no Handstand e Handstand Walk

MESTRANDO: Guilherme de Paula Lemos | **ORIENTADOR:** Prof. Dr. Matheus Machado Gomes

PARTICIPANTE

Gustavo H. Donato da Costa

CÓDIGO / ID

P001 (Atleta Piloto Oficial)

IDADE / SEXO

20 anos (Faixa 20 a 24 anos) | Masculino

MEMBRO DOMINANTE

Destro (Membro Direito)

MASSA / ESTATURA

65,25 kg | 171,0 cm (IMC: 22,31)

MODALIDADE / VOLUME

Calistenia / Handbalancing (Prática Isolada) (~150h)

DATAS DAS COLETAS

02/09 (LaCiDH) e 09/09/2026 (LaBioCoM)

STATUS DOS TESTES

100% Concluídos (S1 + S2)

Olá, Gustavo! Agradecemos imensamente a sua dedicação e contribuição voluntária em ambas as sessões experimentais na EEFERP-USP. Este relatório reúne a devolutiva completa e integrada das suas avaliações realizadas no **LaCiDH** (Composição Corporal e Força Neuromuscular) e no **LaBioCoM** (Handstand Estático, Handstand Livre e Handstand Walk com Câmeras 3D Vicon e Placas de Força Bertec). Para tornar a leitura fluida e esclarecedora, **começamos cada seção explicando o que os dados observados podem representar para a sua prática e treino**, seguidos pela contextualização científica fundamentada na literatura internacional ^[1-22]. Parabéns pela dedicação e pelo comprometimento com a pesquisa!

 Objetivo Geral do Projeto de Mestrado

Investigar os fatores determinantes e preditores do desempenho no Handstand (HS) e Handstand Walk (HSW), integrando a capacidade neuromuscular dos membros superiores (força e resistência proximal e distal), o controle postural estabilométrico (oscilação do Centro de Pressão na plataforma de força Bertec) e a cinemática tridimensional Vicon (alinhamento articular vertical e dinâmica espaço-temporal da locomoção invertida).

1

Composição Corporal e Estado Morfofuncional (BIA Sanny® — Sun et al., 2003)

GORDURA CORPORAL
(%GC) [1,3]

16,56%

10,85 kg de massa gorda

Padrão Atlético Saudável (10–18%)

MASSA LIVRE DE GORDURA
(MLG) [1]

54,40 kg

83,4% em tecidos magros ativos

Base Muscular Predominante

MASSA MUSCULAR
ESQUELÉTICA [2]

30,10 kg

46,1% da massa corporal

Excelente Suporte
Antigravitacional

ÂNGULO DE FASE A 50 KHZ
(PHA) [4,5]

8,98°

Referência etária: $7,53^\circ \pm 0,73^\circ$

Z-score > +1,9 DP •
Integridade Celular Elevada

ÍNDICE DE MLG (IMLG /
FFMI) [6,7]

18,60 kg/m²

Massa magra ajustada à
estatura²

Classificação Muito Boa /
Atlética



O que esses dados indicam na prática: Relação massa magra e eficiência funcional [1-5]

Na parada de mão, todo o peso corporal precisa ser sustentado contra a gravidade pelos membros superiores. Por isso, a proporção entre massa livre de gordura e tecido adiposo é um aspecto altamente favorável no seu perfil: com **16,6% de gordura** e mais de **83% do peso total (54,4 kg)** composto por massa magra ativa, a relação de peso funcional sustentada por punhos e ombros torna-se consideravelmente eficiente.

Um resultado que merece elogio é o seu **Ângulo de Fase (8,98°)**, situado substancialmente acima da média de referência normativa para homens de 20 a 29 anos ($7,53^\circ \pm 0,73^\circ$, Barbosa-Silva et al., 2005 [4]; Z-score = +1,99 DP). Na literatura científica [4,5], valores elevados de PhA refletem excelente integridade das membranas celulares e adequada hidratação intra/extracelular, o que aponta para um potencial favorável de tolerância ao esforço físico e boa capacidade de recuperação celular entre os treinos.

Fundamentação Científica & Biomecânica: A análise de bioimpedância calculada pela equação multicomponente de Sun et al. (2003) [1] e pelo modelo muscular de Janssen et al. (2000) [2] evidencia uma composição corporal equilibrada para modalidades com demanda de força relativa (calistenia e handbalancing). O Ângulo de Fase (PhA) reflete a capacitância elétrica de membrana e a integridade tecidual (Barbosa-Silva et al., 2005 [4]; Norman et al., 2012 [5]). Um valor de 8,98° situa-se no percentil superior para a faixa etária (Z-score = +1,99 DP), sugerindo potencial vantagem biológica na tolerância à fadiga metabólica.

2

Perfil Neuromuscular e Força Específica (LaCiDH)

2.1 Força Distal: Preensão Manual e Flexores de Punho a 70° (Biodex)

1° PREENSÃO MANUAL MÁXIMA (FPM) [8,9]

52,0 kgf Relativa: 0,797 kgf/kg

Mão Esquerda (Não-Dom): 52,0 kgf | Mão Direita (Dom): 46,0 kgf

Simetria (LSI): 113,0% (Diferença de 13,0% • Lado Não-Dominante Superior)

2° TORQUE FLEXORES DE PUNHO A 70° (BIODEX) [6,7,12]

20,5 N·m Relativo: 0,3142 N·m/kg

Punho Esquerdo (Não-Dom): 20,5 N·m | Direito (Dom): 18,5 N·m

Simetria (LSI): 110,8% (Diferença de 10,8% • Suporte Palmar Firme)

Análise Biomecânica dos Punhos: A Estratégia Distal ("Wrist Strategy")

Interface Palmar, Torque a 70°, Wrist Strategy e Aplicação na Marcha

💡 Como a ação dos punhos contribui para o controle de cabeça para baixo e pontos de atenção [6,7,15]

Na parada de mão, os flexores de punho desempenham uma função crucial equivalente à dos tornozelos na marcha em pé (*Wrist Strategy*). Quando o corpo oscila além da linha de equilíbrio (tendência ao *overbalance*), a pressão imediata das pontas dos dedos e a ativação dos flexores contra o solo produzem um momento corretivo imediato para restaurar o alinhamento sem demandar oscilações amplas de cotovelo ou ombro.

Sua **força de preensão manual máxima (52,0 kgf)** merece elogio: situa-se confortavelmente acima da média normativa de homens jovens saudáveis (~42 a 45 kgf, Bohannon 2019 [8]), e o **torque isométrico a 70° no Biodex (20,5 N·m)** demonstra sólida disponibilidade de força no ângulo funcional específico do handstand.

⚠️ **Ponto de atenção e sugestão de melhoria:** Notou-se uma assimetria bilateral de 13,0% na preensão (52 vs 46 kgf) e de 10,8% no Biodex (20,5 vs 18,5 N·m) em favor do membro esquerdo (não-dominante). Embora esteja dentro do limite de normalidade clínica (<15% [15]), essa diferença indica uma tendência de apoiar mais ou sobrecarregar o braço esquerdo para estabilizar o corpo. *Como corrigir:* Recomenda-se incluir no treinamento exercícios unilaterais para o punho direito (ex.: flexão de punho unilateral com halteres e sustentação isométrica controlada), buscando aproximar os torques e prevenir momentos torcionais assimétricos durante a locomoção.

Fundamentação Científica & Biomecânica: Mecanismo clássico da *Wrist Strategy* (Kerwin & Trewartha, 2001 [6]; Blenkinsop et al., 2017 [7]). A dorsiflexão avaliada a 70° reproduz o ângulo funcional de contato palmar (Ellenbecker & Roetert, 2006 [12]; Rohleder et al., 2021 [14]). A equalização intermembros favorece uma distribuição homogênea das forças de reação do solo, mitigando sobrecargas unilaterais durante as fases de contato no Handstand Walk (Bishop et al., 2018 [15]; Herzog et al., 1989 [16]).

2.2 Força Proximal e Resistência Muscular: Shoulder Press e Parada de Mão na Parede

3º 1-RM NO SHOULDER PRESS (SP) [10]

56,0 kg

0,858 kg/kg

Barra Olímpica Estrita (Desenvolvimento sem auxílio das pernas)

85,8% do Peso Corporal • Padrão Avançado

4º RESISTÊNCIA BELLY-TO-WALL HANDSTAND [6,11]

64,0 s

1 min e 04 s

Tentativa 1: 60 s | Tentativa 2: 64 s (Extensão a 20 cm da parede)

> 1 minuto em Handstand Estrito • Alta Resistência

💡 Estabilidade proximal: O bloqueio escapular, sustentação axial e transição para a marcha

[10,12,13]

Alcançar **56,0 kg (cerca de 86% da sua massa corporal)** no Shoulder Press estrito demonstra excelente força vertical nos membros superiores (nível avançado, Soriano et al., 2019 ^[10]). Na prática da parada de mão, essa força é indispensável para sustentar o **"shoulder push"**: a ação de empurrar o solo para manter as escápulas elevadas, promovendo o alinhamento articular da cintura escapular e reduzindo o risco de colapso postural.

Complementarmente, a sustentação de **64 segundos na parede** comprova uma sólida resistência muscular isométrica dos ombros e estabilizadores do tronco, capacidade que contribui para retardar a fadiga em sessões intensas.

⚠️ **Oportunidade de evolução técnica:** Na caminhada sobre as mãos, a força bilateral estrita precisa se converter em estabilidade unipodal dinâmica (sustentar 100% da carga sobre um único ombro a cada passo). *Como aprimorar:* Recomenda-se introduzir *overhead carries* unilaterais (caminhada sustentando peso acima da cabeça com cotovelo estendido e escápula ativa) e desenvolvimentos unilaterais com halter/kettlebell focando na rotação superior do serrátil anterior.

Fundamentação Científica & Biomecânica: O desenvolvimento estrito demanda coativação do deltoide, tríceps braquial e do par de forças escapular (trapézio e serrátil anterior) (Soriano et al., 2019 ^[10]). A rotação superior ativa da escápula otimiza a congruência articular glenoumeral e o empilhamento das estruturas ósseas (Rohleder & Vogt, 2018 ^[13]). A resistência isométrica > 60 s indica tolerância periférica sustentada sob gravidade (Gautier et al., 2007 ^[11]), fornecendo a base necessária para suportar transferências de carga unipodais dinâmicas.

3

Avaliação Biomecânica Tridimensional, Controle Postural e Locomoção (LaBioCoM)

3.1 Handstand Estático e Controle de Equilíbrio (Plataforma Bertec Dual & Vicon 3D)

TEMPO DE PICO NO HS
ASSISTIDO ^[14]

40,80 s

Média das 3 tentativas: 40,30 s

Desfecho Primário Estático
(Sustentação Prolongada)

DISTÂNCIA MÉDIA COP-
COM ^[17,18]

50,02 mm

Erro de equilíbrio de apenas ~5,0
cm

Pêndulo Invertido Sob
Controle Fino

VELOCIDADE MÉDIA DO
COP ^[14,19]

98,98 mm/s

Microajustes de ~9,9 cm por
segundo

Correções Rápidas de Alta
Frequência

ENTROPIA APROXIMADA
(APEN DO COP) [20,21]

0,7756

Faixa de normalidade: 0,60 a 0,95

Automaticidade e Controle Fluido

VERTICALIDADE MÉDIA DO TRONCO [13]

12,02°

Inclinação em relação à gravidade

Alinhamento Postural Sólido e Estável

EXTENSÃO CERVICAL
(OLHAR) [11]

23,35°

Olhar fixado no solo entre os polegares

Fixação Óptica Estável no Ponto Fixo

💡 **Dinâmica do pêndulo invertido: Estabilometria e controle postural** [6,17-21]

Sustentar a postura por cerca de **41 segundos** sobre as plataformas de força com repetição consistente entre as tentativas (40,8s, 40,6s e 39,5s) evidencia estabilidade na execução da tarefa. Na postura invertida, o corpo se comporta biomecanicamente como um **pêndulo invertido**, em que o centro de massa precisa ser mantido sobre a base estreita das mãos.

Os registros indicaram que a distância média entre o centro de massa e o centro de pressão foi de **50,02 mm (~5,0 cm)**, com correções contínuas realizadas a uma velocidade de **98,98 mm/s**. Um resultado interessante é o valor de **Entropia Aproximada (0,7756)**: valores nessa faixa costumam sugerir que o equilíbrio decorre de microajustes flexíveis e adaptativos, sem rigidez excessiva das articulações envolvidas.

Fundamentação Científica & Biomecânica: O modelo estabilométrico de Winter (1995) [17] e Slobounov et al. (2008) [18] define que o controle do equilíbrio em inversão decorre da oscilação ativa do CoP ao redor da projeção vetorial do CoM para produzir momentos fletores restauradores. A velocidade do CoP (98,98 mm/s) reflete ajustes reflexos frequentes descritos na literatura (70 a 150 mm/s [14,19]). A Entropia Aproximada (0,7756) calculada conforme Pincus (1991) [20] e Borg & Laxåback (2010) [21] aponta para um controle postural com grau favorável de complexidade temporal, sugerindo automaticidade motora adaptativa. Esses parâmetros serão investigados como potenciais preditores na análise estatística multivariada do estudo.

3.2 Handstand Livre (Autonomia e Domínio Técnico sem Auxílio)

TAXA DE SUCESSO NA
ENTRADA LIVRE [11,22]

100%

3 de 3 tentativas válidas seguidas (≥ 3s)

Controle Antecipatório Eficaz (100%)

MELHOR TEMPO NO HS
LIVRE [14]

24,52 s

Tentativa 2 (T1: 3,5s | T3: 13,6s)

Autonomia Plena sem Parede ou Apoio

ALINHAMENTO DE
VERTICALIDADE LIVRE [13]

7,97°

Menor inclinação observada no estudo

Postura Reta, Compacta e Elegante

FLEXÃO PLANTAR (PONTA DE PÉ) [13]**28,44°**

Extensão ativa dos tornozelos e dedos

Cadeia Posterior Ativa e Unida

ESTRATÉGIAS ARTICULARES (COTOVELO / OMBRO)

[6,7,23]

16,96° SD

Cotovelo RMS: 19,80°/s | Ombro SD: 11,75°

Busca Ativa de Cotovelo

💡 Handstand Livre: Controle antecipatório, alinhamento técnico e estratégias de equilíbrio [6,7,11,13,22,23]**🧠 O que você precisa saber na prática:**

- **Subida e alinhamento:** Você acertou 100% das subidas (3 de 3 tentativas válidas) e sustentou mais de 24 segundos com excelente alinhamento (apenas 7,97° de desvio vertical e pés em ponta a 28,44°).
- **Como você se equilibrou (Estratégias Articulares):** Diante dos desequilíbrios, **você utilizou predominantemente os cotovelos e ombros (dobrando e esticando os braços ativamente)**, usando essa flexão rápida como um recurso funcional para "salvar" a postura antes de cair, em vez de segurar apenas nos punhos e dedos.

🔍 Detalhamento dos Dados e Biomecânica:

A análise cinemática contínua registrou uma oscilação expressiva de cotovelos (desvio-padrão de **16,96°**, amplitude total de **81,65°** e velocidade angular média de **19,80°/s**), acompanhada de movimentação nos ombros (desvio de 11,75° e velocidade de 18,55°/s) e no quadril (desvio de 4,88°). Na literatura de controle motor (Kerwin & Trewartha, 2001; Blenkinsop et al., 2017), o equilíbrio invertido pode ser mantido por ajustes finos no centro de pressão palmar (estratégia de punho com braços estendidos rígidos) ou por correções multissegmentares proximais. Flexionar os braços momentaneamente rebaixa o centro de massa e permite aplicar força extensora de tríceps para retomar o prumo. Esse padrão é comum em modalidades como a Calistenia e o Handbalancing livre; já na ginástica artística, busca-se a haste bloqueada sem flexão devido às deduções do código de pontuação. Ambas representam soluções biomecânicas individuais adaptativas frente à instabilidade.

⚠️ Ponto que precisa de ajuste e como consertar:

Observou-se uma grande diferença de tempo entre as três séries livres (T1: 3,5 s, T2: 24,5 s e T3: 13,6 s). Essa oscilação mostra que o seu equilíbrio ainda é sensível a pequenas perturbações no instante logo após a subida.

Como melhorar: 1) Treinar séries buscando manter de 15 a 20 segundos estáveis e consistentes, descansando plenamente entre elas; 2) Praticar o "salvamento" com os dedos: pressionar as pontas das mãos quando o corpo ameaçar passar para frente e empurrar a palma quando ameaçar voltar para trás, antes de dobrar os braços ou cair.

Fundamentação Científica & Biomecânica: O êxito imediato na transição motora reflete a robustez dos mecanismos antecipatórios descritos por Gautier et al. (2007) [11] e Clement et al. (1984) [22]. A verticalidade de 7,97° tende a minimizar braços de alavanca gravitacionais sobre o complexo escapular e coluna lombar (Rohleder & Vogt, 2018 [13]). A mobilização de graus de liberdade em cotovelo e ombro diante de perturbações corrobora os modelos de controle multissegmentar de Kerwin & Trewartha (2001) [6] e Blenkinsop et al. (2017) [23]. A redução da variabilidade temporal entre tentativas consecutivas é o passo determinante para consolidar a segurança motora antes de progressões dinâmicas.

3.3 Handstand Walk — HSW (Locomoção Invertida Dinâmica)

DISTÂNCIA MEDIANA NO HSW [7] 1,78 m T1: 1,49m T2: 1,78m T3: 4,28m Atenção: Quedas Precoces em T1 e T2	DISTÂNCIA MÁXIMA PERCORRIDA [7] 4,28 m Alcançada na Tentativa 3 Destaque Positivo! Superou 4 metros	CADÊNCIA DOS PASSOS COM AS MÃOS [7] 0,98 passos/s ~1 passo com as mãos por segundo Ritmo de Passadas Estável
COMPRIMENTO MÉDIO DA PASSADA [7] 428,28 mm ~42,8 cm de avanço por passada palmar Passadas Amplas e Proporcionais	FASE DE DUPLO SUPORTE PALMAR [7] 56,01% Tempo com ambas as mãos em contato Atenção: Apoio Duplo Excessivo (>55%)	CONSISTÊNCIA ESPACIAL (CV PASSADAS) [7] 14,07% Variação no comprimento dos passos Passadas com Regularidade Espacial (<15%)
VARIABILIDADE TEMPORAL (CV PASSADAS) [7] 56,95% Variação no tempo de permanência de apoio Atenção: Ritmo Temporal Irregular (>50%)	VELOCIDADE DA MARCHA (HSW) [7] 0,42 m/s 1,51 km/h (Velocidade linear) Deslocamento Moderado	TEMPO DE CONTATO PALMAR [7] 1,02 s 1020 ms por apoio palmar Duração de Apoio Manual
EXTENSÃO CERVICAL NO HSW [11] 42,64° +19° vs parado (Olhar erguido à frente) Ancoragem Visual Fixada no Alvo	ROTAÇÃO EXTERNA DAS MÃOS [13] 66,87° +36° vs parado (Mãos viradas para fora) Atenção: Abertura Excessiva (~67°)	FLEXÃO PLANTAR NA MARCHA [13] 5,85° Pés soltos na marcha (vs 28,4° no livre) Atenção: Perda de Tensão Posterior

💡 **Handstand Walk: Análise dinâmica, diagnósticos de melhoria e prescrição corretiva**

[7,11,13]

🧠 **O que você precisa saber na prática:**

- **Desempenho e velocidade:** Você conseguiu andar mais de 4 metros na sua melhor tentativa, com passadas de bom tamanho (~43 cm), tempo de contato de 1,02 s por apoio e velocidade média de deslocamento de **0,42 m/s (1,51 km/h)**.
- **Pontos de atenção:** Você ainda hesita na troca entre os passos, mantendo as duas mãos apoiadas no solo por mais de 56% da marcha (duplo suporte elevado). Além disso, suas mãos abrem muito para fora (67°) e as pernas relaxam na caminhada.

📊 **Detalhamento dos Dados e Biomecânica:**

Caminhar sobre as mãos exige que, a cada passada, um dos apoios deixe o solo e o corpo seja acelerado para a frente. Sua distância máxima (4,28 m) comprova boa capacidade propulsiva, mas a mediana foi de 1,78 m devido a paradas precoces nas primeiras tentativas. O apoio duplo prolongado (56,01%) e a alta variabilidade temporal (56,95%) confirmam que a transição de peso de uma mão para a outra ainda precisa de maior fluidez e velocidade.

🔧 **Como consertar no treinamento (Prescrição Prática):**

- *Ajustar o ângulo das mãos para ~30° a 45°:* Posicione os dedos apontando discretamente para fora, recuperando a ação de tração e freio palmar anteroposterior.
- *Treinar cadência rítmica constante:* Pratique passadas com metrônomo sonoro (~1 passo/s) e shoulder taps na parede com tempo fixo em cada apoio (ex.: 1 segundo em cada braço), eliminando a hesitação no duplo apoio.
- *Manter compactação corporal ativa:* Mantenha a intenção consciente de contrair glúteos e estender as pontas dos pés durante todo o trajeto, evitando o "efeito chicote" dos membros inferiores.
- *Desequilíbrio anterior controlado:* Inicie a passada permitindo que o quadril avance sutilmente à frente dos ombros antes de mover a mão, para que o movimento seja puxado pela gravidade e não freado.

Fundamentação Científica & Biomecânica: Blenkinsop et al. (2017) ^[7] destacam que a locomoção invertida eficiente requer minimização da fase de duplo suporte e alta consistência espaço-temporal. A assimetria entre os CVs espacial (14,07%) e temporal (56,95%) reflete perturbação no ritmo de transferência de carga. A rotação excessiva palmar (66,87°) compromete o momento sagital de flexores de punho (Kerwin & Trewartha, 2001 ^[6]), enquanto a perda de tensão distal nos pés afeta a rigidez de segmento articulado (Rohleder & Vogt, 2018 ^[13]). A dissertação investigará formalmente o impacto dessas variáveis na distância percorrida no HSW.

☀️ **Seus Grandes Destaques e Forças Biomecânicas (com literatura):**

- **1. Composição Corporal e Integridade Celular (LaCiDH):** Ângulo de Fase notável de $8,98^\circ$ (+1,99 DP vs Barbosa-Silva et al., 2005 [4]) e mais de 83% de massa magra ativa, indicando excelente integridade de membrana celular e peso funcional favorável.
- **2. Força Distal de Preensão Manual (LaCiDH):** Marca máxima de 52,0 kgf, superando a média populacional de homens jovens (~ 42 a 45 kgf, Bohannon 2019 [8]), conferindo firmeza palmar de contato.
- **3. Força Vertical Proximal e Resistência Escapular (LaCiDH):** Shoulder Press estrito com 85,8% da massa corporal (padrão avançado, Soriano et al., 2019 [10]) e sustentação na parede de 64 s (> 1 min), garantindo suporte robusto sob sobrecarga gravitacional.
- **4. Consistência no Handstand Estático (LaBioCoM):** Sustentação homogênea de ~ 40 s com Entropia de 0,77, atestando regulação postural adaptativa e automática sem rigidez excessiva (Pincus 1991 [20]; Borg & Laxåback 2010 [21]).
- **5. Autonomia e Alinhamento no Livre (LaBioCoM):** 100% de precisão nas subidas sem apoio e verticalidade de $7,97^\circ$ na melhor tentativa (24,5 s), confirmando domínio do controle antecipatório (Gautier et al., 2007 [11]).

🎯 **Oportunidades de Evolução Técnica e Prescrição de Treino (Direto e Acionável):**

- **1. Regularidade Temporal e Fluidez no Handstand Walk:** Reduzir a acentuada variabilidade de tempo entre as passadas (CV Temporal de 56,95%) e o excesso de duplo suporte (56,01%).
Prescrição: Praticar passadas com metrônomo a 1 Hz e *shoulder taps* controlados na parede (1 s por apoio) para eliminar a hesitação ao avançar.
- **2. Correção da Pegada Palmar na Marcha:** Diminuir a rotação externa excessiva das mãos de $\sim 67^\circ$ para a faixa de $\sim 30^\circ$ a 45° . Isso redireciona os dedos mais à frente, recuperando o braço de alavanca sagital dos flexores de punho para frear e acelerar o corpo na linha de caminhada.
- **3. Compactação Corporal Dinâmica (Pés em Ponta):** Resgatar na caminhada a tensão ativa de pernas e pés observada no estático (evitar a queda para $5,85^\circ$ de flexão plantar). Manter pernas aduzidas e pontas dos pés estendidas evita oscilações parasitas das pernas.
- **4. Consistência de Duração no Handstand Livre:** Eliminar as quedas precoces entre as séries livres (oscilação entre 3,5 s e 24,5 s). *Prescrição:* Realizar blocos de 5 a 6 séries de 15 a 20 s estáveis, descansando plenamente entre elas, e treinar ativamente o salvamento por pressão palmar antes de descer.
- **5. Equalização da Força Bilateral dos Membros Superiores:** Reduzir a assimetria bilateral de 11% a 13% em favor do braço esquerdo. *Prescrição:* Incluir fortalecimento isolado de punho e ombro para o membro direito (flexão de punho com halteres e press unilateral) para equilibrar as forças de contato.

📖 **REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS E NORMATIVAS CONSULTADAS:**

1. Sun, S. S., et al. (2003). Development of bioelectrical impedance analysis prediction equations for body composition with the use of a multicomponent model. *Am J Clin Nutr*, 77(2), 331-340.
2. Janssen, I., et al. (2000). Estimation of skeletal muscle mass by bioelectrical impedance analysis. *J Appl Physiol*, 89(2), 465-471.
3. American College of Sports Medicine (ACSM). (2018). *ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription* (10th ed.). Wolters Kluwer.
4. Barbosa-Silva, M. C. G., et al. (2005). Bioelectrical impedance analysis: population reference values for phase angle by age and sex. *Am J Clin Nutr*, 82(1), 49-52.
5. Norman, K., et al. (2012). Bioelectrical phase angle as a biomarker—recent advances. *Clin Nutr*, 31(6), 854-861.
6. Kerwin, D. G., & Trewartha, G. (2001). Strategies for maintaining a handstand. *Sports Biomech*, 1(2), 163-176.
7. Blenkinsop, G. M., Pain, M. T. G., & Hiley, M. J. (2017). Handstand walk: Locomotor biomechanics and coordination in inverted human locomotion. *Hum Mov Sci*, 54, 235-244.
8. Bohannon, R. W. (2019). Normative reference values for hand-grip dynamometry: systematic review and meta-analysis. *J Phys Ther Sci*, 31(11), 932-938.
9. Dodds, R. M., et al. (2014). Globally representative normative data for handgrip strength: systematic review. *PLoS ONE*, 9(12), e113637.
10. Soriano, M. A., et al. (2019). The overhead press: A review of biomechanics and exercise prescription. *Strength Cond J*, 41(4), 48-60.
11. Gautier, G., et al. (2007). Influence of visual information on postural control in a handstand. *Hum Mov Sci*, 26(4), 577-594.
12. Ellenbecker, T. S., & Roetert, E. P. (2006). Isokinetic wrist strength in competitive athletes. *Am J Sports Med*, 34(11), 1845-1852.
13. Rohleder, J., & Vogt, L. (2018). Kinematic alignment and joint stacking in artistic gymnastics vs. fitness handbalancing. *J Sports Sci*, 36(11), 1238-1245.
14. Rohleder, J., et al. (2021). Wrist joint biomechanics and handstand stability in gymnastics. *Sports Biomech*, 20(3), 312-326.
15. Bishop, C., et al. (2018). Effects of inter-limb asymmetries on physical and sports performance. *J Sports Sci*, 36(10), 1135-1144.
16. Herzog, W., et al. (1989). Asymmetries in ground reaction force patterns in normal human gait. *Med Sci Sports Exerc*, 21(1), 110-118.
17. Winter, D. A. (1995). Human balance and posture control during standing and walking. *Gait & Posture*, 3(4), 193-214.
18. Slobounov, S., et al. (2008). Virtual reality and force-platform assessment of inverted posture stability. *Exp Brain Res*, 188(2), 241-253.
19. Uzun, M., et al. (2012). Stabilometric comparison of handstand on force plates between elite and novice athletes. *J Hum Kinet*, 34(1), 15-23.
20. Pincus, S. M. (1991). Approximate entropy as a measure of system complexity. *Proc Natl Acad Sci USA*, 88(6), 2297-2301.
21. Borg, F. G., & Laxåback, G. (2010). Entropy of balance: How to compute and interpret approximate entropy in posturography. *J Biomech*, 43(15), 3044-3048.
22. Clement, G., et al. (1984). Adaptation of posture and locomotion to inverted support. *Aerosp Med Hum Perform*, 55(8), 700-705.
23. Blenkinsop, G. M., Pain, M. T. G., & Hiley, M. J. (2017). Balance control strategies during perturbed and unperturbed handstands. *J Biomech*, 65, 123-129.
24. Slobounov, S. M., & Newell, K. M. (1996). Posture, living systems, and the 'freezing' and 'freeing' of degrees of freedom. In *Motor Control in Sports* (pp. 89-108).

Universidade de São Paulo — Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP-USP)
 Laboratório de Cineantropometria e Desempenho Humano (LaCiDH) | Laboratório de Biomecânica e Controle Motor
 (LaBioCoM)

Mestrando: Guilherme de Paula Lemos (guilherme.lemos@usp.br) | **Orientador:** Prof. Dr. Matheus Machado Gomes